

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ.....	1
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา	1
1.2 วัตถุประสงค์.....	1
1.3 ขอบเขตการศึกษา.....	2
1.3.1 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า	2
1.3.2 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นพนักงานอยู่ซ่อมรถ	3
1.3.3 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ	4
1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ	4
1.4.1 บุคคลทั่วไป.....	4
1.4.2 สมาชิกอยู่ซ่อมรถ	4
1.4.3 พนักงานอยู่ซ่อมรถ.....	4
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	4
1.6 แผนดำเนินงาน	5
1.7 เครื่องมือที่ใช้งาน	5
1.7.1 เครื่องมือการพัฒนาระบบ.....	5
1.7.2 เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล.....	5
1.7.3 เครื่องมือการออกแบบหน้าเว็บไซต์	6
1.7.4 Server.....	6
1.7.5 Source Control.....	6
1.7.6 เครื่องมือทำงานร่วมกัน.....	6
1.7.7 ภาษาที่ใช้พัฒนา	6
1.7.8 ฐานข้อมูล	6

บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	7
2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application)	7
2.2 ระบบฐานข้อมูล	8
2.2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)	8
2.2.2 สภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล	9
2.2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systems).....	9
2.3 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล.....	10
2.3.1 วงจรการพัฒนาฐานข้อมูล (The Database System development Life Cycle).....	10
2.3.2 แบบจำลอง E-R (The Entity-Relationship Model)	12
2.3.3 การนอร์มอลไลเซชัน (Normalization).....	14
2.3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram).....	14
2.4 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)	16
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง.....	17
บทที่ 3 วิธีการดำเนินงาน	19
3.1 การออกแบบ.....	19
3.1.1 Use Case Diagram และ Use Case Description	19
3.1.2 Flowchart.....	26
3.1.3 Swimlane	28
3.1.4 ER Model	30
3.1.5 Data Flow Diagram	31
3.1.6 Data Dictionary.....	33

สารบัญรูป

รูปภาพที่ 1	การทำงานของ Web Browser	7
รูปภาพที่ 2	ระบบจัดการฐานข้อมูล	8
รูปภาพที่ 3	วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (The Database System development Life Cycle).....	11
รูปภาพที่ 4	Use Case Diagram.....	19
รูปภาพที่ 5	Use Case Description การสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน.....	20
รูปภาพที่ 6	Use Case Description การนัดหมายเข้าชม.....	21
รูปภาพที่ 7	Use Case Description การสมัครสมาชิกอยู่.....	22
รูปภาพที่ 8	Use Case Description การบริหารจัดการพนักงานอยู่.....	23
รูปภาพที่ 9	Use Case Diagram การบริหารจัดการอยู่.....	24
รูปภาพที่ 10	Use Case Diagram การบริหารจัดการรุ่นรถ	25
รูปภาพที่ 11	Flowchart การนัดหมาย	26
รูปภาพที่ 12	Flowchart การอนุมัติอยู่.....	27
รูปภาพที่ 13	Swimlane การนัดหมาย.....	28
รูปภาพที่ 14	Swimlane การอนุมัติอยู่.....	29
รูปภาพที่ 15	ER Model	30
รูปภาพที่ 17	Data Flow Level 0.....	32
รูปภาพที่ 18	Data Flow Level 1.....	33

สารบัญตาราง

ตารางที่ 1	สรุปสัญลักษณ์ของแบบจำลอง E-R (The Entity-Relationship Model).....	13
ตารางที่ 2	สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล.....	15
ตารางที่ 3	Use Case Description การสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน	20
ตารางที่ 4	Use Case Description การนัดหมายเข้าซ่อม	21
ตารางที่ 5	Use Case Description การสมัครสมาชิกอยู่	22
ตารางที่ 6	Use Case Description การบริหารจัดการพนักงานอยู่	23
ตารางที่ 7	Use Case Description การบริหารจัดการอยู่	24
ตารางที่ 8	Use Case Description การบริหารจัดการรถ	25
ตารางที่ 9	Data Dictionary ของตารางลูกค้า.....	34
ตารางที่ 10	Data Dictionary ของตารางลูกค้า Login.....	35
ตารางที่ 11	Data Dictionary ของตารางค่าน้ำหนัก	36
ตารางที่ 12	Data Dictionary ของตารางรถ	37
ตารางที่ 13	Data Dictionary ของตารางยี่ห้อรถ	38
ตารางที่ 14	Data Dictionary ของตารางรถ	39
ตารางที่ 15	Data Dictionary ของตารางข้อมูลพนักงาน	40
ตารางที่ 16	Data Dictionary ของตารางพนักงาน Login.....	41
ตารางที่ 17	Data Dictionary ของตารางอยู่	43
ตารางที่ 18	Data Dictionary ของตาราง Admin Login	44
ตารางที่ 19	Data Dictionary ของตารางข้อมูลการนัดหมาย.....	45
ตารางที่ 20	Data Dictionary ของตารางการนัดหมาย	46
ตารางที่ 21	Data Dictionary ของตารางเหตุผล.....	47
ตารางที่ 22	Data Dictionary ของตาราง Admin	48

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา

ในปัจจุบันนี้มีการแข่งขันทางการตลาดของผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก โดยการแข่งขันทางการตลาดนั้นมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้อง ในการเข้าถึงข้อมูลต้องทำได้อย่างรวดเร็วและสะดวกต่อผู้ใช้งาน เพื่อสร้างความได้เปรียบต่อคู่แข่ง รวมทั้งมุ่งเน้นความพึงพอใจ ตอบสนองต่อกลุ่มผู้ใช้งานและลูกค้าได้หลากหลาย เทคโนโลยีที่ใช้กันอย่างแพร่หลายปัจจุบันอยู่ในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ซึ่งสามารถเข้าถึงจากหลายช่องทาง อาทิเช่น เว็บเบราว์เซอร์ สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ต ทำให้มีความสะดวกและประหยัดเวลามากขึ้น ธุรกิจมีการแข่งขันทางการตลาด ซึ่งในปัจจุบันผู้ประกอบการทั่วไปมีการจองคิวรถที่เข้ารับบริการแบบลูกค้าจะโทรศัพท์เข้ามาจองคิวกับผู้ประกอบการ โดยพนักงานผู้ประกอบการจะเป็นคนจัดบันทึกรายละเอียดการจองด้วยมือทั้งหมด เช่น ชื่อ เวลา ชื่อผู้ประกอบการ เบอร์โทรและรายละเอียดอื่น ๆ ลงกระดาษ ซึ่งส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดและเสียหายต่อผู้ประกอบการและลูกค้าที่เข้ารับบริการ นอกจากนี้ยังพบปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ การดูประวัติย้อนหลังของรถลูกค้า ข้อมูลผู้ประกอบการที่เป็นปัจจุบัน เป็นต้น

ดังนั้นทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่า ปัจจุบันมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้กันมากขึ้น จึงได้นำระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเข้ามาพัฒนาสำหรับการให้บริการกับลูกค้า ถือว่าเป็นระบบงานที่มีความสำคัญต่อผู้ที่ต้องการใช้บริการ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น จึงได้ทำการพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันมาเป็นตัวกลางระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า เพื่อช่วยจัดการการจองคิวและจัดการข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นระบบ โดยใช้ภาษา C#, ASP.NET Core, HTML, CSS และ Javascript มีการใช้ SQL Server 2019 ในการจัดการฐานข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลเป็นระเบียบมากขึ้น มีการออกแบบหน้าเว็บไซต์ โดยใช้ Figma.com เน้นการออกแบบที่ใช้งานง่าย การจัดการระบบจองคิวที่ถูกพัฒนาขึ้นมานั้นจะช่วยเพิ่มระเบียบในการจัดการข้อมูลจองคิวให้เป็นระบบสามารถจองคิวหรือติดต่อสื่อสารในเรื่องของการจองคิวกับทางร้านได้สะดวกมากยิ่งขึ้นลดความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นในขั้นตอนการดำเนินงาน และเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน

1.2 วัตถุประสงค์

1.2.1 เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการผู้ประกอบการ

- 1.2.2 เพื่อให้ได้ระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ลดข้อบกพร่อง ข้อผิดพลาด
ในการดำเนินงาน การให้บริการและการบริหารในอุโมงค์จราจร
- 1.2.3 สามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลได้ทันที ตลอดจนสามารถนำข้อมูลต่าง ๆ ให้ผู้ประกอบการ
ได้นำข้อมูลไปพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพให้แก่อุโมงค์จราจรได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว
- 1.2.4 สามารถลดต้นทุนที่ไม่จำเป็น อาทิเช่น ด้านทรัพยากรบุคคล พนักงานที่ต้องจดยาระยะเยียด
ด้วยการเขียน เป็นต้น

1.3 ขอบเขตการศึกษา

1.3.1 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นลูกค้า

1.3.1.1 บุคคลทั่วไป

1.3.1.1.1 สามารถเข้าชมเว็บไซต์

1.3.1.1.2 สามารถสมัครสมาชิก

1.3.1.2 สมาชิกอุโมงค์จราจร

1.3.1.2.1 สามารถเข้าชมเว็บไซต์

1.3.1.2.2 สามารถสมัครสมาชิก

1.3.1.2.3 สามารถจองคิวเข้าซ่อม

1.3.1.2.4 สามารถยกเลิกคิวเข้าซ่อม

1.3.1.2.5 สามารถเลื่อนคิวเข้าซ่อม

1.3.1.2.6 สามารถยกเลิกการจอง

1.3.1.2.7 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.3.1.2.8 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน

1.3.1.2.9 สามารถออกจากระบบ

1.3.1.2.10 สามารถดูข้อมูลส่วนตัว

1.3.1.2.11 สามารถตรวจสอบสถานะรถ

1.3.2 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นพนักงานอยู่ซ่อมรถ

1.3.2.1 สามารถเข้าชมเว็บไซต์

1.3.2.2 สามารถสมัครสมาชิก

1.3.2.3 สามารถจองคิวเข้าซ่อม

1.3.2.4 สามารถยกเลิกคิวเข้าซ่อม

1.3.2.5 สามารถเลื่อนคิวเข้าซ่อม

1.3.2.6 สามารถยกเลิกรับรถ

1.3.2.7 สามารถแก้ไขข้อมูลส่วนตัว

1.3.2.8 สามารถแก้ไขรหัสผ่าน

1.3.2.9 สามารถออกจากระบบ

1.3.2.10 สามารถดูประวัติลูกค้าที่เคยเข้ารับบริการ

1.3.2.11 สามารถตรวจสอบสถานะช่าง

1.3.2.12 สามารถตรวจสอบสถานะรายการซ่อมทั้งหมด

1.3.2.13 สามารถแก้ไขสถานะรถ

1.3.2.14 สามารถจัดคิวลำดับการเข้ารับบริการ

1.3.3 กลุ่มผู้ใช้ที่เป็นผู้ดูแลระบบ

1.3.3.1 สามารถกำหนดสิทธิ์การใช้งานของผู้ใช้

1.3.3.2 สามารถเพิ่ม แก้ไขและลบ ยี่ห้อและรุ่นรถยนต์

1.3.3.3 สามารถยืนยันการสมัครสมาชิกเข้าใช้ข้อมูลรถ

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ

1.4.1 บุคคลทั่วไป

ผู้ใช้บริการเว็บไซต์โดยที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิก สามารถเข้าดูรายชื่อข้อมูลรถและสมัครสมาชิก

1.4.2 สมาชิกข้อมูลรถ

บุคคลทั่วไปที่สมัครสมาชิกแล้ว สามารถจอง ยกเลิก เลื่อนการนัดหมายกับข้อมูลรถ

1.4.3 พนักงานข้อมูลรถ

พนักงานของข้อมูลรถ สามารถจอง ยกเลิก เลื่อนการนัดหมายกับลูกค้า

1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

1.5.1 เพิ่มความสะดวกสบายในการใช้บริการข้อมูลรถ

1.5.2 สามารถขยายฐานข้อมูลลูกค้าทางช่องทางอื่น ๆ

1.5.3 ช่วยลดความผิดพลาดในการเก็บข้อมูลการจองคิว

1.5.4 สร้างความพึงพอใจให้แก่ผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการ

1.5.5 เพื่อให้การทำงานในแต่ละขั้นตอนสะดวกและรวดเร็วขึ้น

1.6 แผนดำเนินงาน

ขั้นตอนการดำเนินงาน	ระยะเวลา				
	มิถุนายน 63	กรกฎาคม 63	สิงหาคม 63	กันยายน 63	ตุลาคม 63
1. รวบรวมความต้องการ					
2. ออกแบบฐานข้อมูล					
3. ออกแบบระบบ					
4. พัฒนาระบบ					
5. ทดสอบและแก้ไข					
6. จัดทำเอกสาร					

ตารางที่ 1.1 แผนดำเนินงาน

1.7 เครื่องมือที่ใช้งาน

1.7.1 เครื่องมือการพัฒนาระบบ

1.7.1.1 Visual Studio 2019

1.7.1.2 Visual Studio Code

1.7.2 เครื่องมือจัดการฐานข้อมูล

1.7.2.1 SqlDbx (Free Version)

1.7.2.2 Microsoft Sql Server Management

1.7.3 เครื่องมือการออกแบบหน้าเว็บไซต์

1.7.3.1 figma.com (<https://www.figma.com>)

1.7.4 Server

1.7.4.1 AWS Cloud (EC2 2 instances)

1.7.5 Source Control

1.7.5.1 Fork (git GUI)

1.7.6 เครื่องมือทำงานร่วมกัน

1.7.6.1 AzureDevops

1.7.6.2 Microsoft Team

1.7.7 ภาษาที่ใช้พัฒนา

1.7.7.1 C#

1.7.7.2 C#.Net

1.7.7.3 Html5

1.7.7.4 Javascript

1.7.7.5 CSS

1.7.8 ฐานข้อมูล

1.7.8.1 Sql Server 2019

บทที่ 2

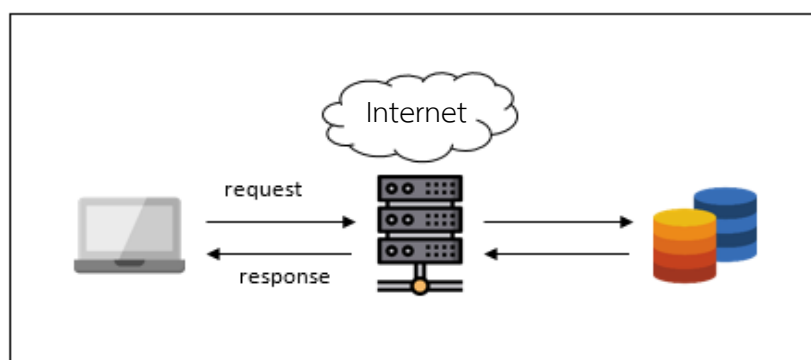
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

การพัฒนาระบบ M-booking Service ได้มีการศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- 2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application)
- 2.2 ระบบฐานข้อมูล
- 2.3 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล
- 2.4 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)
- 2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application)

โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ (Web application) หรือ เว็บแอปพลิเคชัน คือ โปรแกรมประยุกต์ที่เข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เช่น อินเทอร์เน็ต หรือ อินทราเน็ต [1] โดยมีองค์ประกอบ 4 ส่วน ได้แก่ โปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) เครื่องแม่ข่ายสำหรับให้บริการเว็บ (Web server) ระบบฐานข้อมูล และระบบเครือข่าย [2] ซึ่งมีหลักทำงานโดยผู้ใช้งานส่งคำร้องขอข้อมูลผ่านโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) ไปยังเครื่องแม่ข่าย (Web Server) เพื่อประมวลผลข้อมูลและส่งข้อมูลตาม que ผู้ใช้งานร้องขอกลับไปยังโปรแกรมค้นดูเว็บ (Web browser) เพื่อแสดงผล [3] ดังรูปที่ 2.1

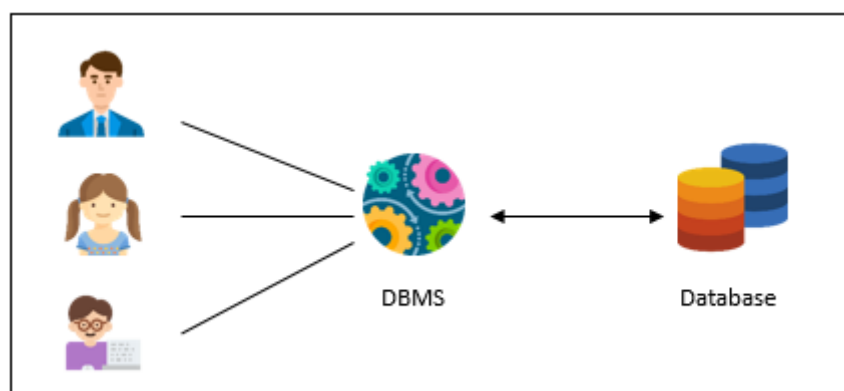


รูปภาพที่ 1 การทำงานของ Web Browser

2.2 ระบบฐานข้อมูล

ระบบฐานข้อมูลเป็นศูนย์รวมข้อมูลต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์กัน โดยมีกระบวนการจัดหมวดหมู่ข้อมูลอย่างมีระเบียบแบบแผน และนำมาจัดเก็บรวบรวมกันไว้ภายใต้ฐานข้อมูลเพียงชุดเดียว เพื่อเป็นศูนย์กลางของข้อมูลที่จะแบ่งปันข้อมูลแก่ผู้ใช้งานระบบ [4] โดยในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลนั้นมียุคประกอบพื้นฐานที่จำเป็นได้แก่ ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS) สภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

2.2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System : DBMS)



รูปภาพที่ 2 ระบบจัดการฐานข้อมูล

ระบบจัดการฐานข้อมูล คือ ซอฟต์แวร์ที่นำมาใช้จัดการกับฐานข้อมูล โดยทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อระหว่างผู้ใช้งานกับฐานข้อมูล [4] โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับฐานข้อมูลผ่านชุดคำสั่ง SQL (Structured Query Language) โดยระบบจัดการฐานข้อมูลได้แบ่งการบริหารจัดการเป็น 3 ส่วน ได้แก่

- การอนุญาตให้ผู้ใช้งานสร้างฐานข้อมูล และนิยามโครงสร้างของข้อมูลผ่านชุดคำสั่ง Data Definition Language (DDL)
- การอนุญาตให้ผู้ใช้งานเพิ่ม ปรับปรุง แก้ไข และลบข้อมูล ผ่านชุดคำสั่ง Data Manipulation Language (DML)
- การควบคุมการเข้าถึงฐานข้อมูล ผ่านชุดคำสั่ง Data Control Language (DCL)

2.2.2 สภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล

องค์ประกอบสภาพแวดล้อมของระบบจัดการฐานข้อมูล แบ่งออกเป็น 5 ส่วน ได้แก่

- ฮาร์ดแวร์ (Hardware) ในการทำงานระบบจัดการฐานข้อมูลต้องใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ อาทิเช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์เครือข่ายและเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น เพื่อให้ระบบซอฟต์แวร์สามารถทำงานได้ ซึ่งในการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์นั้นขึ้นอยู่กับความต้องการขององค์กร และระบบจัดการฐานข้อมูล [4]
- ซอฟต์แวร์ (Software) ส่วนสำคัญที่ใช้ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ให้สามารถทำงานได้ในที่นี้จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่
 - ระบบปฏิบัติการ (Operating System) ใช้สำหรับควบคุมการทำงานและบริหารจัดการทรัพยากรทั้งหมดของระบบคอมพิวเตอร์ [4]
 - โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล (DBMS) เป็นตัวกลางเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล โดยผ่านภาษาผ่านชุดคำสั่ง SQL (Structured Query Language) [4]
 - โปรแกรมประยุกต์ เป็นโปรแกรมที่พัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการประมวลผลข้อมูล โดยพัฒนาขึ้นมาจากภาษาระดับสูง (COBOL, Pascal, C++) อาทิเช่น โปรแกรมธนาคาร สำหรับให้เจ้าหน้าที่สาขานำไปปฏิบัติงานเป็นประจำ [4]
- ข้อมูล (Data) เป็นส่วนประกอบสำคัญ โดยจะมีการจัดเก็บในรูปแบบของตารางข้อมูล รวมถึงมีการเชื่อมโยงความสัมพันธ์ด้วยคีย์ [4]
- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Procedure) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด อาทิเช่น ขั้นตอนการสำรองข้อมูล ขั้นตอนการล็อกอินเข้าสู่โปรแกรม [4]
- บุคลากร (People) คือผู้ใช้งานระดับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบฐานข้อมูล โดยสามารถจำแนกได้ 4 กลุ่มได้แก่ ผู้บริการข้อมูลและฐานข้อมูล นักออกแบบฐานข้อมูล นักพัฒนาโปรแกรมและผู้ใช้งาน [4]

2.2.3 ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management Systems)

ระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ถูกพัฒนาขึ้นในปี 1970 โดย Edgar F. Codd

โดยหลักการจะเก็บข้อมูลที่มีความสัมพันธ์กันอยู่ในรูปแบบตาราง [4] และสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างตารางด้วยคีย์ ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์นั้นประกอบไปด้วย

- แอตทริบิว (Attribute) หรือ column
- ทัปเพิล (Tuple) หรือ Row
- คีย์ (Keys)

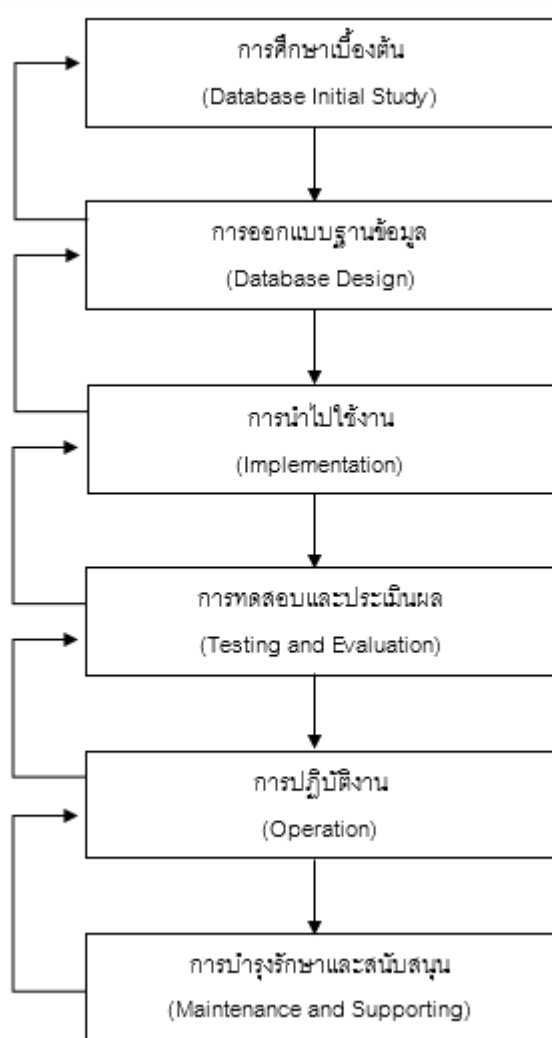
2.3 การวิเคราะห์และออกแบบฐานข้อมูล

2.3.1 วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (The Database System development Life Cycle)

วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูลประกอบไปด้วยระยะต่าง ๆ [4] ดังต่อไปนี้

- การศึกษาเบื้องต้น (Database Initial Study) เป็นการศึกษาในระบบเริ่มแรก โดยจะต้องมีการศึกษาในประเด็นของ การวิเคราะห์สถานการณ์ของบริษัท การกำหนดปัญหา การกำหนดวัตถุประสงค์และการกำหนดขอบเขตของระบบ
- การออกแบบฐานข้อมูล (Database Design) การออกแบบฐานข้อมูลจะมุ่งเน้นในเรื่องของการออกแบบแบบจำลองของฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงค์และการดำเนินงานขององค์กร โดยต้องพิจารณา 2 มุมมองหลักอันได้แก่
 - มุมมองทางธุรกิจ (Business view) พิจารณาถึงที่มาของแหล่งสารสนเทศเกี่ยวกับการดำเนินการ เช่น ปัญหาคืออะไร สารสนเทศใช้เพื่อแก้ปัญหา คืออะไร เป็นต้น
 - มุมมองของนักออกแบบ (Designer's view) เป็นมุมมองทางด้านเทคนิคที่นักออกแบบข้อมูลจะต้องพิจารณา เช่น โครงสร้างข้อมูล สิทธิการเข้าถึงข้อมูล เป็นต้น
- การนำไปใช้งาน (Implementation) เมื่อดำเนินการออกแบบฐานข้อมูลเสร็จสิ้นระยะต่อไปคือการดำเนินการนำไปใช้งานโดยสร้างฐานข้อมูลและโปรแกรมประยุกต์ โดยใช้ชุดคำสั่งภาษา Data Definition Language (DDL) เพื่อสร้างโครงสร้างฐานข้อมูล พร้อมทั้งดำเนินการโอนข้อมูลจากระบบเดิมไปยังฐานข้อมูลใหม่
- การทดสอบและประเมินผล (Testing and Evaluation) หลังจากดำเนินการในขั้นตอนการนำไปใช้งานเสร็จสิ้น ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) จะดำเนินการทดสอบและปรับแต่งฐานข้อมูลด้านประสิทธิภาพ อาทิเช่น ประสิทธิภาพของระบบ ความคงทนของระบบต่อข้อผิดพลาด การกู้คืน เป็นต้น โดยในขั้นตอนนี้สามารถดำเนินการได้พร้อมกับการเขียนพัฒนาโปรแกรมประยุกต์

- การปฏิบัติงาน (Operation) การปฏิบัติงานจริง บนข้อมูลจริง ภายใต้สภาพแวดล้อมจริง โดยโปรแกรมประยุกต์ที่พัฒนาขึ้นจะถูกนำมาประกอบรวมกันจนเป็นระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์
- การบำรุงรักษาและสนับสนุน (Maintenance and Supporting) ภายหลังจากการปฏิบัติงานจริง ผู้บริหารฐานข้อมูล (Database Administrator) ต้องดำเนินการติดตามประสิทธิภาพเป็นระยะ บำรุงรักษาระบบ พร้อมทั้งมีการจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงาน เป็นรายเดือน รายไตรมาส หรือรายปี

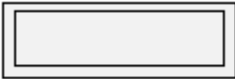
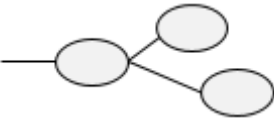


รูปภาพที่ 3 วงจรการพัฒนาระบบฐานข้อมูล (The Database System development Life Cycle)

2.3.2 แบบจำลอง E-R (The Entity-Relationship Model)

แบบจำลอง E-R ถูกพัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1976 โดย Peter Chen ซึ่งใช้เป็นตัวแทนของแบบจำลองเชิงแนวคิดเพื่อสื่อถึงข้อมูลและความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลในระบบงานหนึ่ง โดยจุดประสงค์หลักของแบบจำลองนี้คือเพื่อให้สื่อความหมายตรงกันระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ใช้งาน ซึ่งประกอบไปด้วย เอนทิตี (Entity) แอตทริบิวต์ (Attribute) และความสัมพันธ์ (Relation) [4]

- เอนทิตี (Entity) คือสิ่งที่เราสนใจ เป็นได้ทั้งบุคคล สถานที่ วัตถุ เหตุการณ์ โดยใช้สัญลักษณ์แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า และสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท คือ Strong Entity เป็นเอนทิตีที่มีคีย์หลักเป็นของตัวเอง และ Weak Entity เป็น เอนทิตีที่ไม่มีคีย์หลักเป็นของตัวเอง
- แอตทริบิวต์ (Attribute) คือ คุณสมบัติของเอนทิตี ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยรูปสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน โดยประกอบไปด้วย Simple attribute คือแอตทริบิวต์ที่มีองค์ประกอบเดียว อาทิเช่น อายุ เพศ เป็นต้น
 - Composite Attribute คือแอตทริบิวต์ที่มีหลายองค์ประกอบ อาทิเช่น ที่อยู่ ซึ่งประกอบด้วย บ้านเลขที่ ถนน จังหวัด เป็นต้น
 - Single-Value attribute คือแอตทริบิวต์ที่บรรจุได้เพียงค่าเดียว อาทิเช่น พนักงาน ต้องทำงานที่สาขาที่ตนเองสังกัด เป็นต้น
 - Multi-Value attribute คือแอตทริบิวต์ที่บรรจุได้หลายค่า อาทิเช่น พนักงานสามารถจบการศึกษาได้หลากหลายระดับ อาทิเช่น ปริญญาตรี ปริญญาโท เป็นต้น ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยรูปวงรีเส้นคู่
 - Derived Attribute คือ แอตทริบิวต์ที่ได้มาจากการคำนวณ อาทิเช่น อายุ เป็นต้น ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยรูปวงรีเส้นประ
- ความสัมพันธ์ (Relationship) คือ ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี ใช้สัญลักษณ์แทนด้วยรูปวงรี โดยความสัมพันธ์จะประกอบไปด้วย 3 ความสัมพันธ์ ได้แก่ ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อหนึ่ง (one-to-one Relationship) ความสัมพันธ์แบบหนึ่งต่อกลุ่ม (one-to-many Relationship) และความสัมพันธ์แบบกลุ่มต่อกลุ่ม (many-to-many Relationship)

สัญลักษณ์	ความหมาย
	เอนทิตี (Entity)
	Weak Entity
	Key attribute
	Multi-Value attribute
	Composite Attribute
	Derived Attribute
	Relationship
	one-to-one Relationship
	one-to-many Relationship
	many-to-many Relationship

ตารางที่ 1 สรุปสัญลักษณ์ของแบบจำลอง E-R (The Entity-Relationship Model)

2.3.3 การนอร์มอลไลเซชัน (Normalization)

เทคนิคการนอร์มอลไลเซชัน เกิดขึ้นราวปี ค.ศ. 1972 โดย Edgar F. Cod เพื่อสนับสนุนการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ โดยการนอร์มอลไลเซชันเป็นกระบวนการนำโครงสร้างของรีเลชันมาแตกเป็นรีเลชันต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบบรรทัดฐาน หรือที่เรียกว่า Normal Form ซึ่งโดยทั่วไปจะประกอบด้วย 3 ระดับได้แก่

- นอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 1 หรือ 1NF
- นอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 2 หรือ 2NF
- นอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 3 หรือ 3NF

นอกจากนี้ยังมีระดับที่สูงขึ้นไปอีก ได้แก่ BCNF 4NF และ 5NF ซึ่งในปัจจุบันมักจะมีการใช้งานค่อนข้างน้อย เนื่องจากทำนอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 3 ก็เพียงพอสำหรับการปฏิบัติงาน [4] อย่างไรก็ตามก็ดีในกระบวนการทำนอร์มอลไลเซชันนั้นต้องมีการพิจารณาฟังก์ชันการขึ้นต่อกัน (Functional Dependencies) ซึ่งฟังก์ชันการขึ้นต่อกันใช้อธิบายความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวภายในลีเรชัน โดยแบ่งได้หลัก ๆ เป็น 2 แบบได้แก่ Partial Dependency คือ แอตทริบิวของคีย์หลักสามารถระบุค่าแอตทริบิวต์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่คีย์หลักได้ Transitive Dependency คือ แอตทริบิวที่ไม่ใช่คีย์หลักสามารถระบุค่าแอตทริบิวอื่นได้ โดยในกระบวนการทำนอร์มอลไลเซชันมีหลักการดังนี้

- นอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 1 หรือ 1NF หลักการ คือ กำจัดกลุ่มข้อมูลที่ซ้ำออกไป (Repeating group) ทำให้ข้อมูลแต่ละ record มีข้อมูลเพียงค่าเดียว
- นอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 2 หรือ 2NF หลักการ คือ ต้องอยู่ในรูปแบบ 1NF และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวแบบ Partial Dependency
- นอร์มอลฟอร์ม ระดับที่ 3 หรือ 3NF หลักการ คือ ต้องอยู่ในรูปแบบ 2NF และไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างแอตทริบิวแบบ Transitive Dependency

2.3.4 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram)

แผนภาพกระแสข้อมูล เป็นแบบจำลองกระบวนการที่นำมาใช้ในการวิเคราะห์และออกแบบระบบเชิงโครงสร้าง โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างโปรเซสและข้อมูลเพื่อให้ทราบว่าข้อมูลมาจากไหน ข้อมูลไปที่ใด ข้อมูลเก็บไว้ที่ไหน และมีกระบวนการอะไรเกิดขึ้นบ้างในระบบ [5] โดยวัตถุประสงค์ของแผนภาพกระแสข้อมูลได้แก่

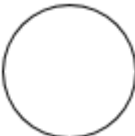
- เพื่อสรุปภาพรวมของระบบ
- เพื่อให้เข้าใจตรงกันระหว่างผู้ใช้งานและนักวิเคราะห์ระบบ
- เพื่อใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาระบบ
- เพื่อใช้อ้างอิงการทำงานในการปรับปรุง หรือพัฒนาระบบในอนาคต
- เพื่อให้ทราบกระบวนการและการไหลของข้อมูล

ในการสร้างแผนภาพกระแสข้อมูลมีมาตรฐานการเขียนแผนภาพที่นิยม 2 รูปแบบคือ

แบบที่ 1 Yourdon/Demarco และแบบที่ 2 Gane&Sarson ซึ่งมีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

- โพรเซส (Process) เป็นสัญลักษณ์แทนกิจกรรมที่เกิดขึ้นในระบบ
- ดาต้าโฟลว์ (Data Flow) กระแสข้อมูลเป็นเส้นทางที่ข้อมูลเคลื่อนที่ไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง
- เอ็กเทอร์นัลเอนิตี (External Entity) ทำหน้าที่รับและส่งข้อมูลไปยังโพรเซส สามารถเป็นได้ทั้งบุคคล หน่วยงาน หรือระบบงาน
- ดาต้าสโตร์ (Data Store) เป็นแหล่งในการเก็บข้อมูล ประกอบด้วยชื่อข้อมูลและลำดับ

สัญลักษณ์และคำอธิบายแสดงได้ ดังรูปที่ 2.3

แบบที่ 1 Yourdon/Demarco	แบบที่ 2 Gane&Sarson	ความหมาย	คำอธิบาย
		Process	การประมวลผล
		External Entity	แหล่งที่มาหรือปลายทางของข้อมูล
		Data Store	แหล่งจัดเก็บข้อมูล
		Data Flow	กระแสข้อมูล

ตารางที่ 2 สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล

ในการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลมีขั้นตอนในการเขียน [5] ดังนี้

- รวบรวมและวิเคราะห์ความต้องการ กำหนดขอบเขตระบบงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง
- สร้างคอนเท็กซ์ไดอะแกรม (Context Diagram)
- เขียนไดอะแกรมเลเวล 0
- เขียนไดอะแกรมเลเวลที่ต่ำลงมา จนกระทั่งไม่สามารถแตกโปรเซสย่อยได้อีก

2.4 การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ (Cloud computing)

เป็นลักษณะของการทำงานของผู้ใช้งานคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตที่ให้บริการใดบริการหนึ่งกับผู้ใช้งาน โดยผู้ให้บริการจะแบ่งปันทรัพยากรให้กับผู้ต้องการใช้งานนั้น [6] ซึ่งประกอบด้วยคุณลักษณะ 5 ประการ [7] ได้แก่

- On-demand self-service Cloud Computing ต้องสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง ตามความต้องการของผู้ใช้บริการ
- Broad Network Access Cloud Computing ต้องสามารถเข้าถึงได้จากที่ใดก็ได้ โดยไม่มีข้อจำกัดของสถานที่และอุปกรณ์ที่ต้องการเชื่อมต่อ
- Resource Pooling Cloud Computing สามารถนำทรัพยากรมารวมกันและใช้งานร่วมกัน
- Rapid Elasticity Cloud Computing ต้องมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่มลดทรัพยากรได้ทันที โดยไม่มีข้อจำกัดเรื่องปริมาณและระยะเวลา
- Measured Service Cloud Computing ต้องสามารถวัดปริมาณการใช้งานได้ และสามารถคิดค่าใช้จ่ายได้ตามการใช้งานจริง

นอกจากนี้ยังสามารถแบ่งประเภทการใช้งานได้ออกเป็น 4 ประเภท [7] ได้แก่

- Private Cloud เป็นการใช้งานภายในองค์กร สำหรับองค์กรใดองค์กรหนึ่ง ผู้ใช้บริการเป็นผู้บริหารจัดการระบบ สามารถปรับเปลี่ยนระบบต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ผู้ให้บริการจะมีหน้าที่ติดตั้งและดูแลรักษาให้เท่านั้น ข้อดีของบริการนี้คือมีความปลอดภัยสูง
- Community Cloud บริการ Cloud แบบกลุ่ม ประกอบด้วย Private Cloud ตั้งแต่ 2 ขึ้นไป ซึ่งมีการกำหนดข้อตกลงและแชร์ข้อมูลร่วมกัน

- Public Cloud เป็นบริการเข้าถึงข้อมูลผ่านเครือข่ายสาธารณะ โดยปกติจะใช้งานผ่านผู้ให้บริการซึ่งให้บริการผ่านเครือข่ายสาธารณะ จุดเด่นของบริการนี้คือ ประสิทธิภาพสูงและต้นทุนต่ำ
- Hybrid Cloud เป็นการผสมผสานระหว่าง Private Cloud Community Cloud และ Public Cloud โดยการนำข้อดีของแต่ละบริการมาใช้งานร่วมกัน

ยังสามารถแบ่งรูปแบบการให้บริการเป็น 3 รูปแบบ [7] ได้แก่

- SaaS (Software as a service) เป็นรูปแบบการให้บริการใช้ซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชัน ผู้ใช้สามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ ผ่านให้บริการ เช่น Google Document Office365 Gmail เป็นต้น
- PaaS (Platform as a service) เป็นรูปแบบการให้บริการแพลตฟอร์ม สำหรับนักพัฒนาเพื่อพัฒนาโปรแกรม เช่น บริการ Google App Engine Azure DB และ Amazon RDS เป็นต้น
- IaaS (Infrastructure as a Service) เป็นรูปแบบการให้บริการโครงสร้างพื้นฐาน การประมวลผล Storage และ Network เป็นต้น ตัวอย่างผู้ให้บริการ เช่น Azure AWS เป็นต้น

2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอู่ซ่อมรถ [8] โดยอุกฤษฏ์ กาญจนวงศ์ ได้พัฒนาระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอู่ซ่อมรถ เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อลูกค้า โดยใช้หลักการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในการออกแบบระบบรวมถึงได้ใช้การออกแบบด้วยยูเอ็มแอล (UML) วงจรการพัฒนาซอฟต์แวร์ (SDLC) ภาษา PHP และ Mysql ในการพัฒนาระบบโดยภายหลังจากการทดสอบการใช้งานพบว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในการใช้บริการมากขึ้น

ระบบงานบริการอู่ซ่อมรถยนต์ออนไลน์ กรณีศึกษาอู่ซ่อมรถฉัตรวิไลเซอร์วิส [9] โดยปัญญาพล เกตราพูนสินไชย และคณะ ได้พัฒนาระบบสำหรับให้บริการอู่ซ่อมรถซึ่งประกอบด้วยขั้นตอนการจัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ การจัดการข้อมูลหลัก การจัดการข้อมูลการซ่อม และภายหลังจากการทดสอบการใช้งานพบว่ามีความพึงพอใจในการใช้งานอยู่ในระดับดี

ระบบจองรถเช่าออนไลน์ [10] โดยชัชพล ปัญญาวุฒิชัยกุล ได้พัฒนาระบบการจองรถเช่าผ่านอินเทอร์เน็ต โดยใช้หลักการของเว็บแอปพลิเคชัน เพื่อให้ลูกค้าสามารถจองรถผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้โดยไม่ต้องมีการลงทะเบียนผู้ใช้งานก่อนจึงจะสามารถใช้บริการได้ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดต่าง ๆ

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาระบบหลังบ้านที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบได้ ซึ่งได้มีการพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP และ MySQL

จากการการสืบค้นข้อมูลในเบื้องต้นจากฐานข้อมูลการศึกษาที่เป็นภาษาไทย พบว่าปัจจุบันยังไม่มีงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันในรูปแบบของแพลตฟอร์มที่เป็นผู้ให้บริการที่เป็นตัวกลางในการรับรองรถสำหรับเช่าซ่อมที่อู่ ส่วนใหญ่พบมักเป็นระบบที่บริหารจัดการภายในของอู่ซ่อมรถ หรือเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการซ่อมรถเท่านั้น ดังนั้นกลุ่มผู้จัดทำจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาระบบสำหรับให้บริการจองรถออนไลน์ M-booking Service

บทที่ 3

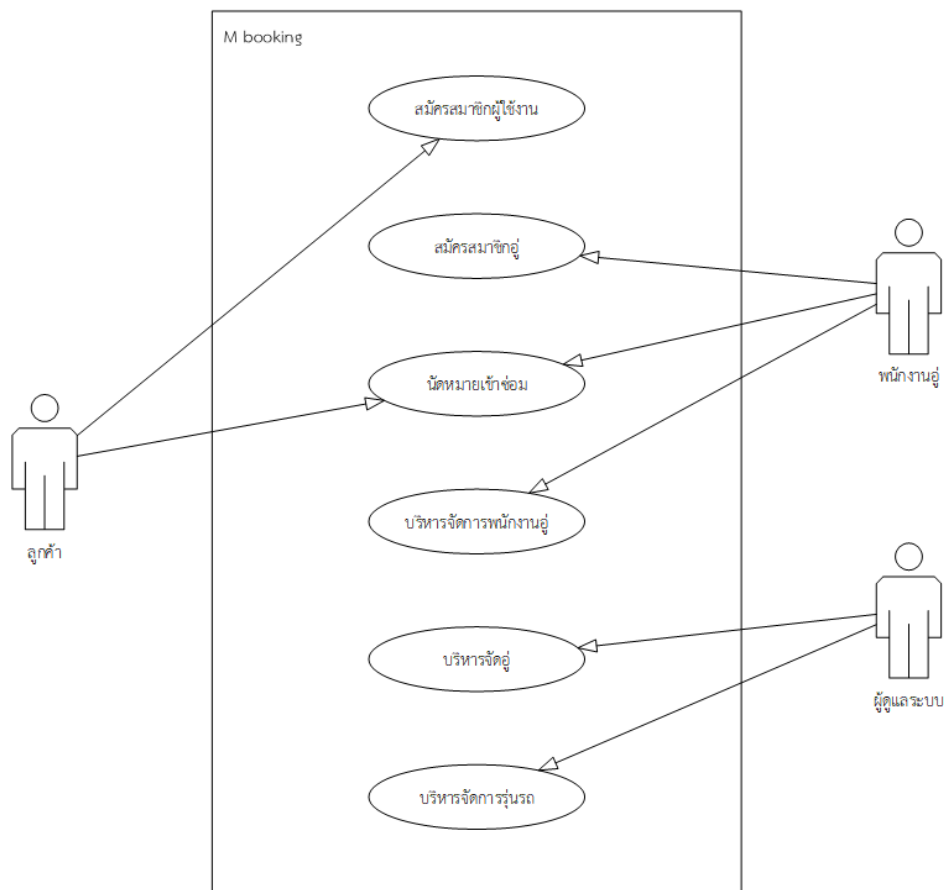
วิธีการดำเนินงาน

3.1 การออกแบบ

การออกแบบระบบจองคิวรถเช่าซ่อม (ระบบ M-Booking Service) ได้ศึกษาระบบที่ใช้งานในปัจจุบัน และทำการออกแบบระบบ ประกอบด้วยการทำงานต่อไปนี้

3.1.1 Use Case Diagram และ Use Case Description

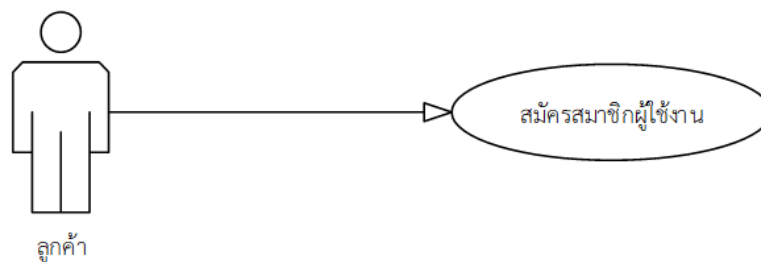
3.1.1.1 Use Case Diagram



รูปภาพที่ 4 Use Case Diagram

3.1.1.2 Use Case Description

3.1.1.2.1 Use Case ID 1



รูปภาพที่ 5 Use Case Description การสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน

Use Case Description การสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน

Use Case ID	1
Use Case Name	สมัครสมาชิกผู้ใช้งาน
Actor	ลูกค้า
Purpose	เพื่อสมัครสมาชิกใช้งานระบบ
Precondition	n/a
Post condition	n/a
Main Flows	- สมัครสมาชิก - ยืนยันตัวตน

ตารางที่ 3 Use Case Description การสมัครสมาชิกผู้ใช้งาน

3.1.1.2.2 Use Case ID 2



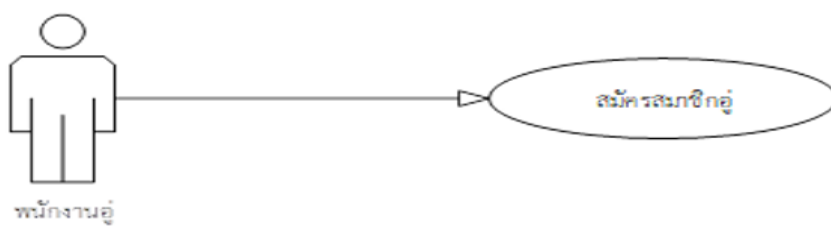
รูปภาพที่ 6 Use Case Description การนัดหมายเข้าซ่อม

Use Case Description การนัดหมายเข้าซ่อม

Use Case ID	2
Use Case Name	นัดหมายเข้าซ่อม
Actor	ลูกค้า, พนักงานอยู่
Purpose	เพื่อการนัดหมายเข้าซ่อมรถยนต์
Precondition	สมาชิกอยู่ซ่อมรถ Login เข้าสู่ระบบ
Post condition	พนักงานอยู่ซ่อมรถยืนยันการจองคิวนัดหมาย
Main Flows	1. สมาชิกอยู่ซ่อมรถจองคิวนัดหมาย 2. พนักงานอยู่ซ่อมรถยืนยันการจองคิวนัดหมาย

ตารางที่ 4 Use Case Description การนัดหมายเข้าซ่อม

3.1.1.2.3 Use Case ID 3



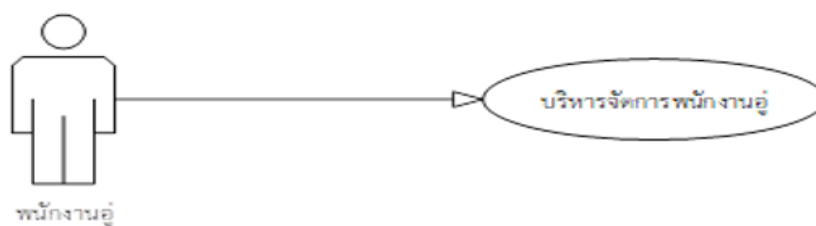
รูปภาพที่ 7 Use Case Description การสมัครสมาชิกอยู่

Use Case Description การสมัครสมาชิกอยู่

Use Case ID	3
Use Case Name	สมัครสมาชิกอยู่
Actor	พนักงานอยู่
Purpose	เพื่อสมัครสมาชิกอยู่
Precondition	n/a
Post condition	อนุมัติการใช้งานโดยผู้ดูแลระบบ
Main Flows	1. สมัครสมาชิก 2. ชำระเงินค่าบริการ 3. แนบหลักฐานการชำระเงิน

ตารางที่ 5 Use Case Description การสมัครสมาชิกอยู่

3.1.1.2.3 Use Case ID 4



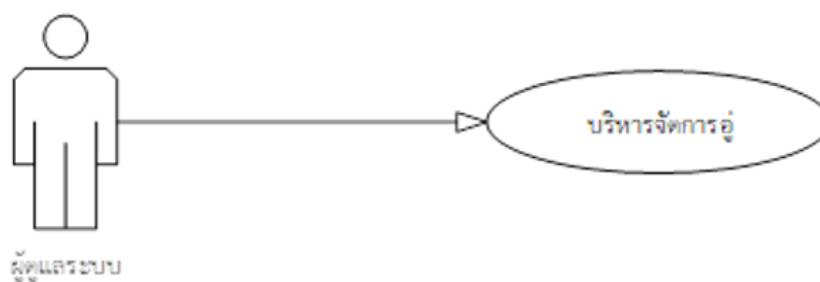
รูปภาพที่ 8 Use Case Description การบริหารจัดการพนักงานอยู่

Use Case Description การบริหารจัดการพนักงานอยู่

Use Case ID	4
Use Case Name	บริหารจัดการพนักงานอยู่
Actor	พนักงานอยู่
Purpose	เพื่อเพิ่มพนักงานอยู่ในระบบ
Precondition	พนักงานอยู่ Login เข้าสู่ระบบ
Post condition	n/a
Main Flows	เพิ่ม แก้ไข ลบพนักงานอยู่

ตารางที่ 6 Use Case Description การบริหารจัดการพนักงานอยู่

3.1.1.2.4 Use Case ID 5



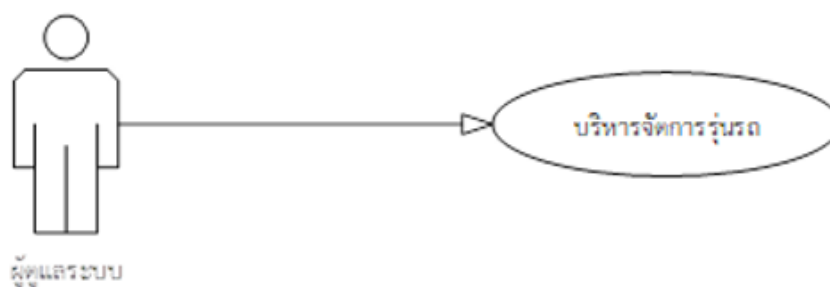
รูปภาพที่ 9 Use Case Diagram การบริหารจัดการอยู่

Use Case Description การบริหารจัดการอยู่

Use Case ID	5
Use Case Name	บริหารจัดการอยู่
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Purpose	เพื่อบริหารจัดการอยู่
Precondition	n/a
Post condition	n/a
Main Flows	- อนุมัติการใช้งานของอยู่ - เปิด ปิดการใช้งานระบบของอยู่

ตารางที่ 7 Use Case Description การบริหารจัดการอยู่

3.1.1.2.5 Use Case ID 6



รูปภาพที่ 10 Use Case Diagram การบริหารจัดการรถยนต์

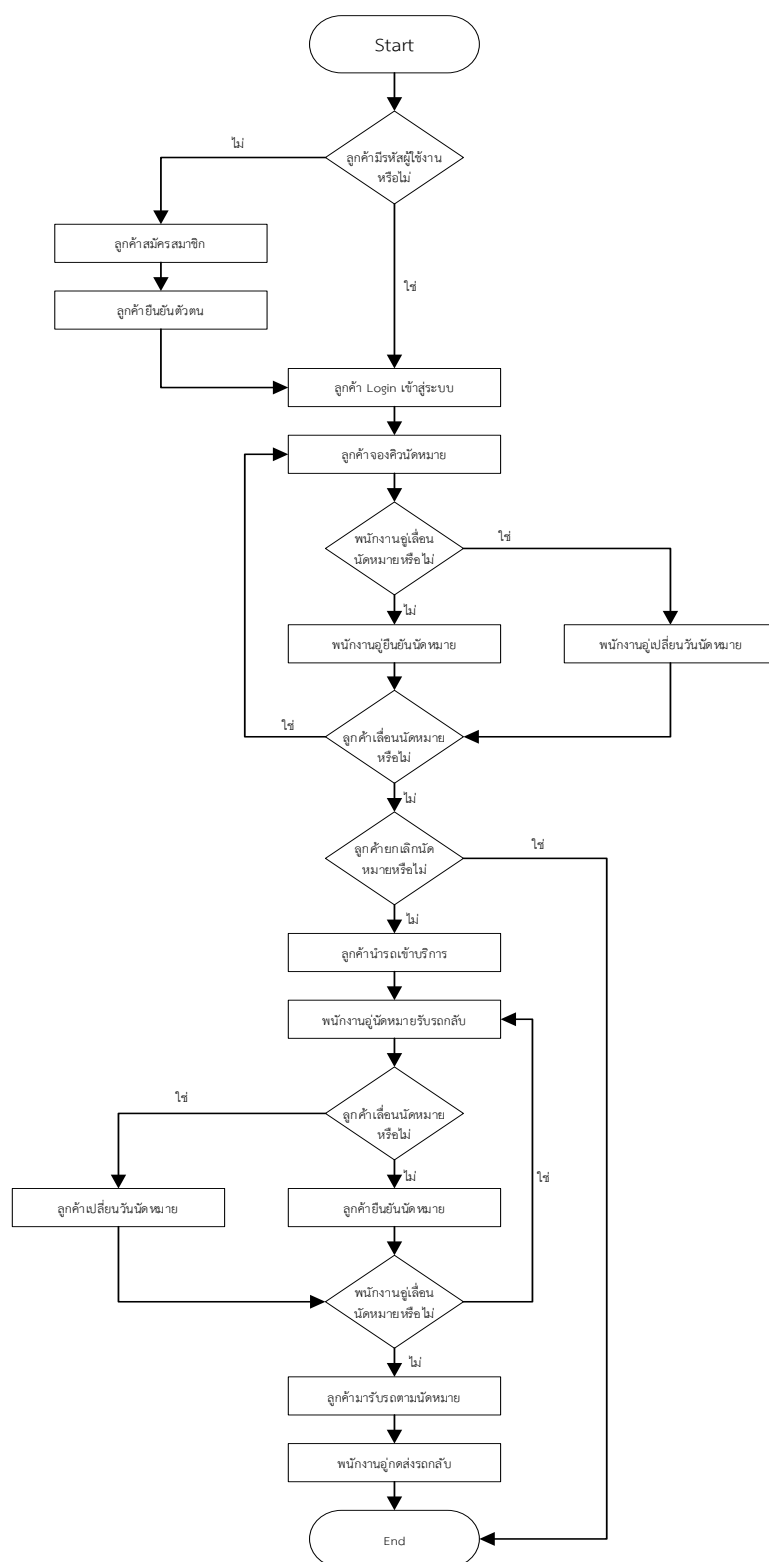
Use Case Description การบริหารจัดการรถยนต์

Use Case ID	6
Use Case Name	บริหารจัดการรถยนต์
Actor	ผู้ดูแลระบบ
Purpose	เพื่อเพิ่ม แก้ไขปรับปรุงรถยนต์
Precondition	n/a
Post condition	n/a
Main Flows	เพิ่ม แก้ไขปรับปรุงรถยนต์

ตารางที่ 8 Use Case Description การบริหารจัดการรถยนต์

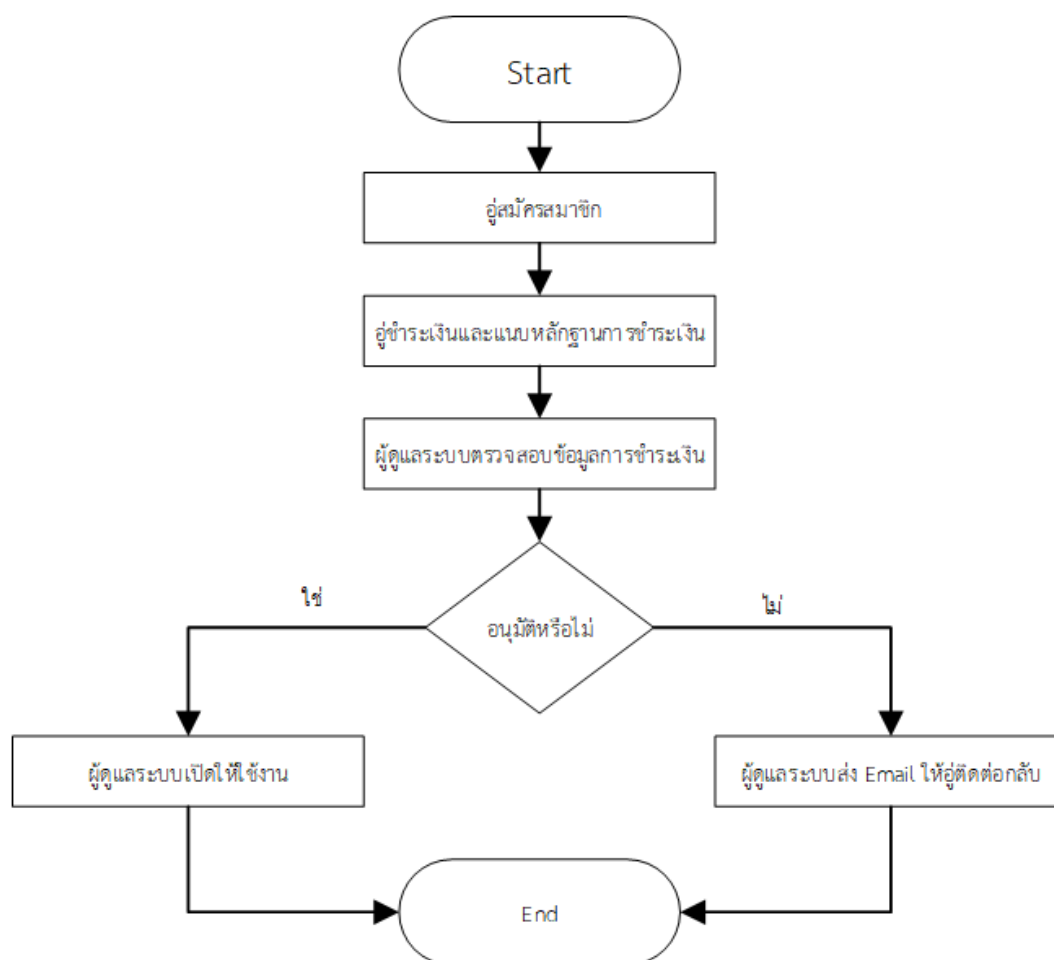
3.1.2 Flowchart

3.1.2.1 Flowchart การนัดหมาย



รูปภาพที่ 11 Flowchart การนัดหมาย

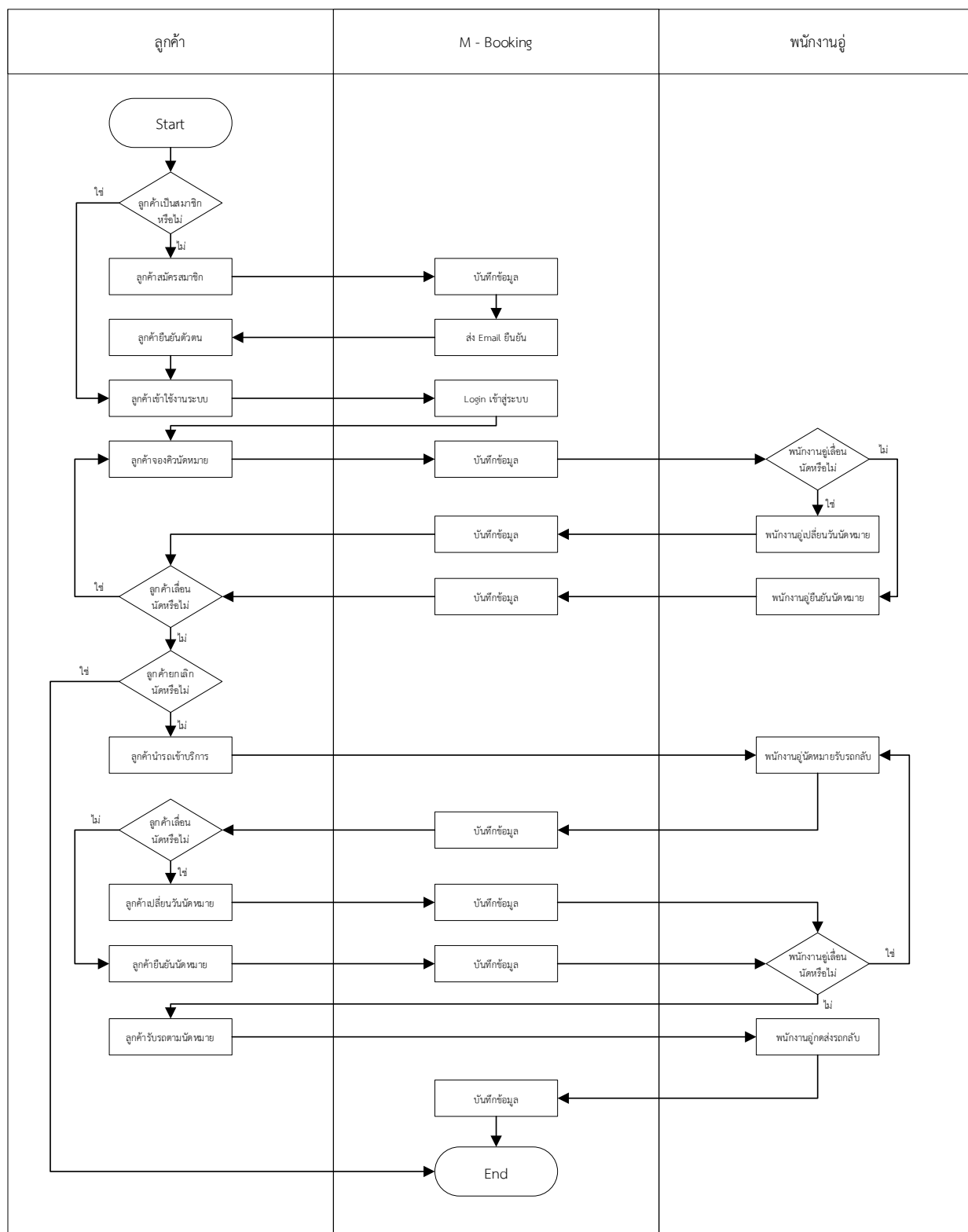
3.1.2.2 Flowchart การอนุมัติอยู่



รูปภาพที่ 12 Flowchart การอนุมัติอยู่

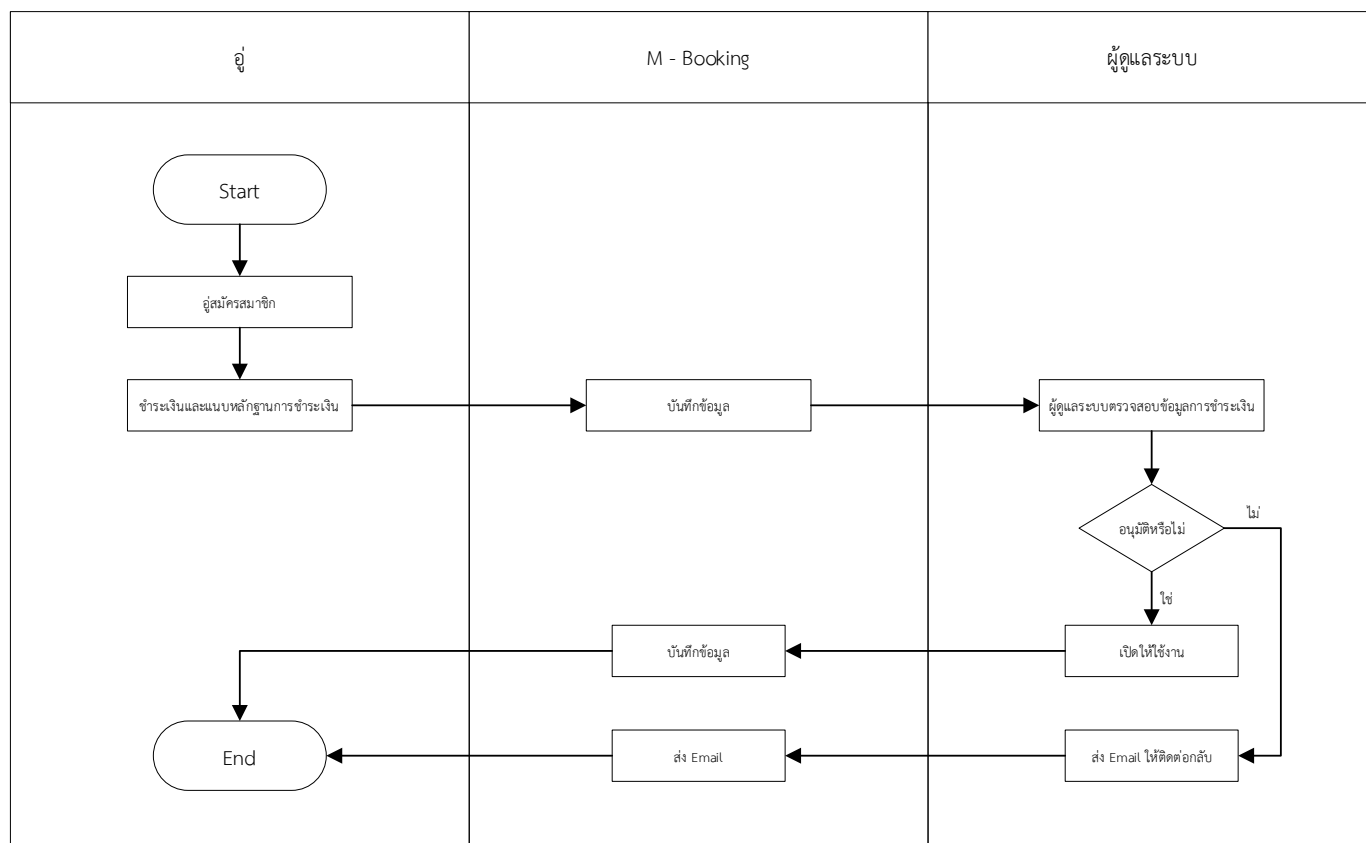
3.1.3 Swimlane

3.1.3.1 Swimlane การนัดหมาย



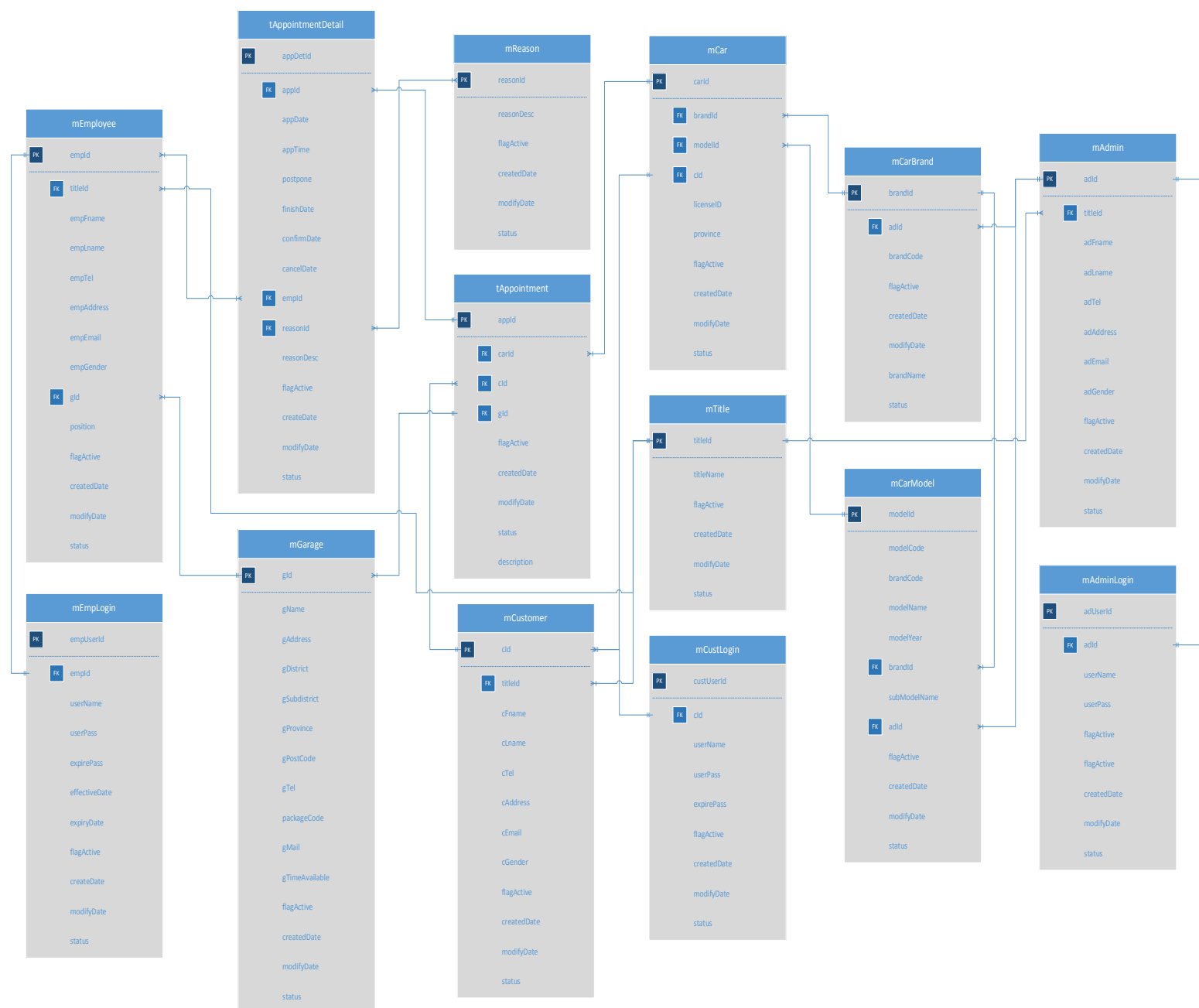
รูปภาพที่ 13 Swimlane การนัดหมาย

3.1.3.2 Swimlane การอนุมัติอยู่



รูปภาพที่ 14 Swimlane การอนุมัติอยู่

3.1.4 ER Model

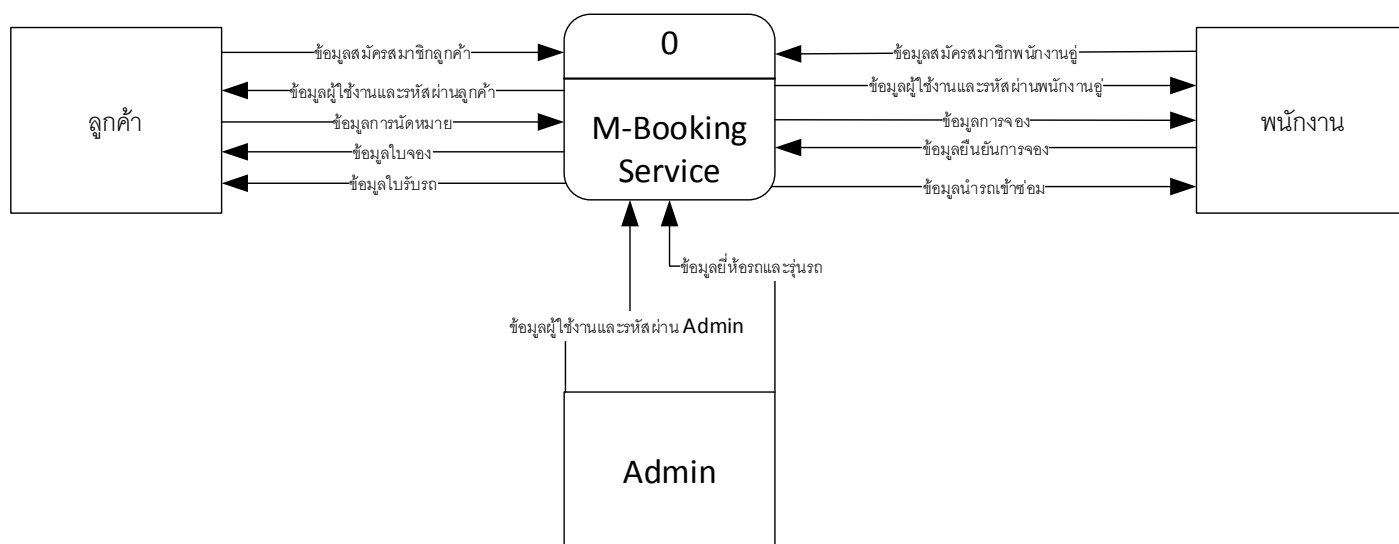


รูปภาพที่ 15 ER Model

3.1.5 Data Flow Diagram

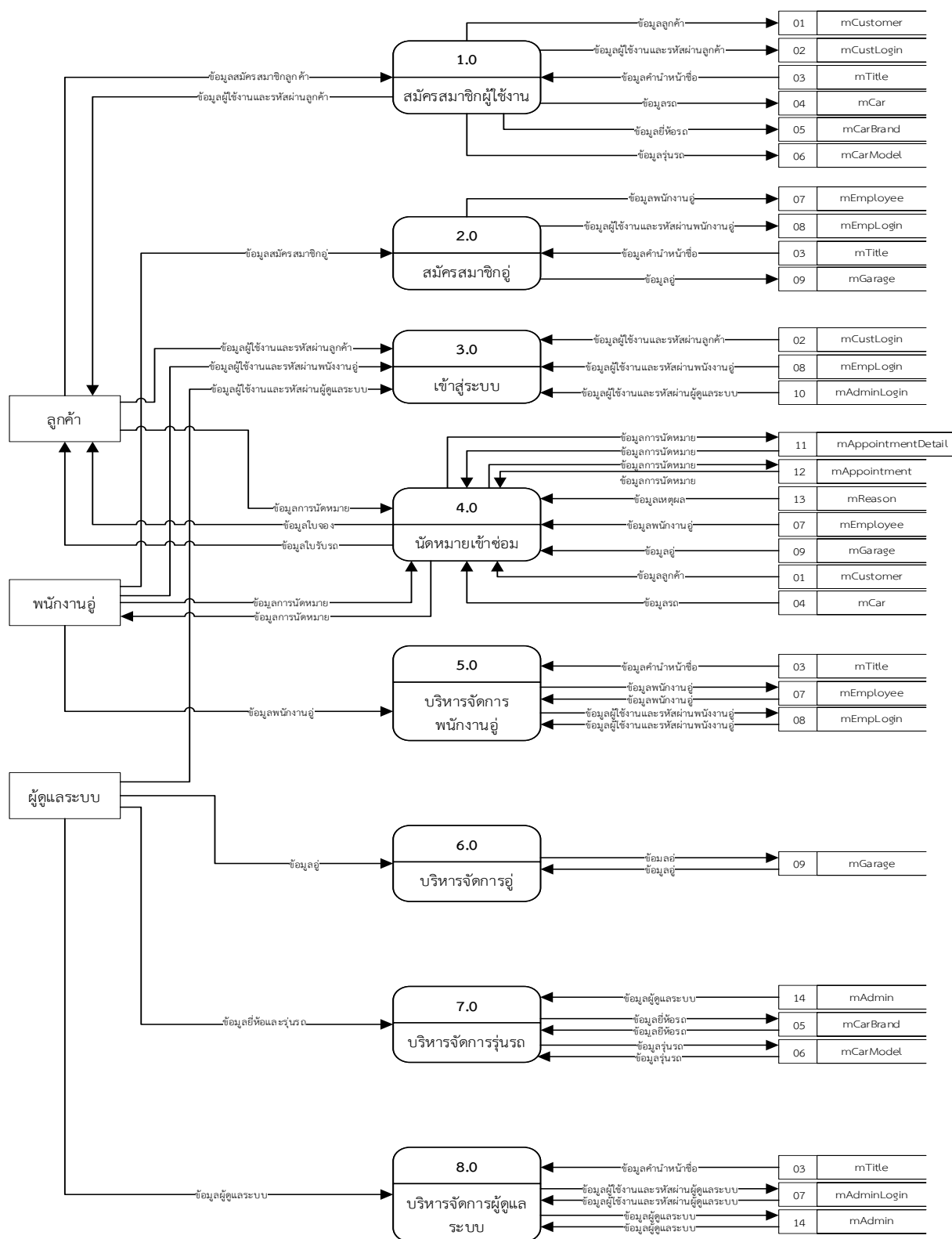
3.1.5.1 แผนภาพบริบท (Context Diagram)

Context Diagram



รูปภาพที่ 16 Context Diagram

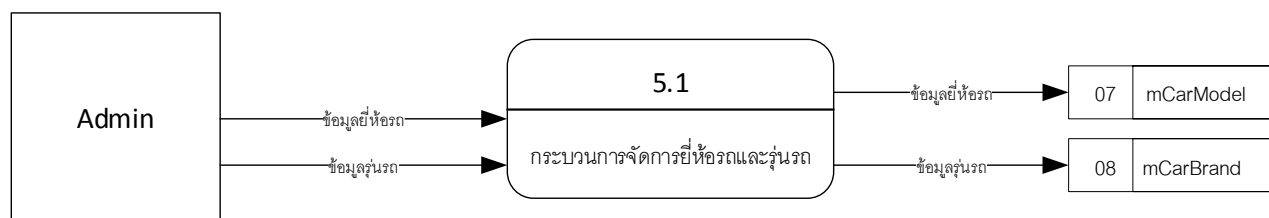
3.1.5.2 Data Flow Level 0



รูปภาพที่ 17 Data Flow Level 0

3.1.5.3 Data Flow Level 1

DFD Level 1 _ Process 4



รูปภาพที่ 18 Data Flow Level 1

3.1.6 Data Dictionary

พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)

3.1.6.1 Table Name : mCustomer

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางลูกค้า

Fields	Data Type	Size	Description	Index
cId	int	20	รหัสลูกค้า	PK
titleId	int	20	รหัสคำนำหน้าชื่อ	FK
cFname	Varchar	100	ชื่อลูกค้า	
cLname	Varchar	100	นามสกุลลูกค้า	
cTel	Varchar	50	เบอร์โทรลูกค้า	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
cAddress	Varchar	100	ที่อยู่ลูกค้า	
cEmail	Varchar	100	อีเมล	
cGender	Varchar	20	เพศ	
flagActive	Varchar	20	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 9 Data Dictionary ของตารางลูกค้า

3.1.6.2 Table Name : mCustLogin

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางลูกค้า Login

Fields	Data Type	Size	Description	Index
custUserId	int	20	รหัสผู้ใช้งานลูกค้า	PK
cld	int	20	รหัสลูกค้า	FK

Fields	Data Type	Size	Description	Index
userName	Varchar	100	ชื่อผู้ใช้งานลูกค้า	
userPass	Varchar	100	รหัสผ่านลูกค้า	
expirePass	Varchar	100	วันหมดอายุรหัสผ่าน	
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 10 Data Dictionary ของตารางลูกค้า Login

3.1.6.3 Table Name : mTitle

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางค่านำหน้าชื่อ

Fields	Data Type	Size	Description	Index
titleId	int	20	รหัสค่านำหน้าชื่อ	PK
titleName	int	20	ค่านำหน้าชื่อ	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	100	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	100	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	100	สถานะ	

ตารางที่ 11 Data Dictionary ของตารางค่านำหน้าชื่อ

3.1.6.4 Table Name : mCar

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางรถ

Fields	Data Type	Size	Description	Index
carId	int	20	รหัสรถ	PK
brandId	int	20	รหัสยี่ห้อ	FK
modelId	int	20	รหัสรุ่น	FK
cId	int	20	รหัสลูกค้า	FK
licenseId	int	20	เลขใบขับขี่	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
province	Varchar	100	จังหวัด	
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 12 Data Dictionary ของตารางรถ

3.1.6.5 Table Name : mCarBrand

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางยี่ห้อรถ

Fields	Data Type	Size	Description	Index
brandId	int	20	รหัสยี่ห้อ	PK
adId	int	20	รหัสผู้ดูแลระบบ	FK
brandCode	Varchar	50	ชื่อยี่ห้อ	
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
brandName	Varchar	100	ชื่อยี่ห้อ	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 13 Data Dictionary ของตารางยี่ห้อรถ

3.1.6.6 Table Name : mCarModel

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางรุ่นรถ

Fields	Data Type	Size	Description	Index
modelId	int	20	รหัสรุ่น	PK
modelCode	Varchar	20	รหัสรุ่น	
brandCode	Varchar	20	ชื่อยี่ห้อ	
modelName	Varchar	100	ชื่อรุ่น	
modelYear	Varchar	20	ปีรุ่น	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
brandId	int	20	รหัสยี่ห้อ	FK
subModelName	Varchar	100	ชื่อรุ่นย่อย	
adId	int	20	รหัสผู้ดูแลระบบ	FK
flagActive	Varchar	20	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 14 Data Dictionary ของตารางรุ่นรถ

3.1.6.7 Table Name : mEmployee

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางพนักงานอยู่

Fields	Data Type	Size	Description	Index
empld	Int	20	รหัสพนักงานอยู่	PK
titleId	Int	20	รหัสตำแหน่ง	FK

Fields	Data Type	Size	Description	Index
empFname	Varchar	100	ชื่อพนักงานอยู่	
empLname	Varchar	100	นามสกุลพนักงานอยู่	
empTel	Varchar	50	เบอร์โทรพนักงานอยู่	
empAddress	Varchar	200	ที่อยู่พนักงานอยู่	
gld	Int	20	รหัสอยู่	FK
position	Varchar	100	ตำแหน่ง	
flagActive	Varchar	50	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	50	สถานะ	

ตารางที่ 15 Data Dictionary ของตารางข้อมูลพนักงาน

3.1.6.8 Table Name : mEmpLogin

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางพนักงาน Login

Fields	Data Type	Size	Description	Index
empUserId	int	20	รหัสผู้ใช้งานพนักงานอยู่	PK
empld	int	20	รหัสพนักงานอยู่	FK
userName	Varchar	100	ชื่อผู้ใช้งานพนักงานอยู่	
userPass	Varchar	100	รหัสผ่านพนักงานอยู่	
expirePass	Varchar	100	วันหมดอายุรหัสผ่าน	
expiryDate	Date	20	วันที่หมดอายุ	
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	
createDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	100	สถานะ	

ตารางที่ 16 Data Dictionary ของตารางพนักงาน Login

3.1.6.9 Table Name : mGarage

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางอยู่

Fields	Data Type	Size	Description	Index
gId	int	20	รหัสอยู่	PK
gName	Varchar	20	ชื่ออยู่	
gAddress	Varchar	100	ที่อยู่	
gDistrict	Varchar	100	อำเภออยู่	
gSubdistrict	Varchar	100	ตำบลอยู่	
gProvince	Varchar	100	จังหวัดอยู่	
gPostCode	Varchar	100	รหัสไปรษณีย์อยู่	
gTel	Varchar	100	เบอร์โทรอยู่	
packageCode	Varchar	100	รหัส Package	
gMail	Varchar	100	อีเมลอยู่	
gTimeAvailable	Varchar	100	เวลาเปิดทำงานของอยู่	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	50	สถานะ	

ตารางที่ 17 Data Dictionary ของตารางอยู่

3.1.6.10 Table Name : mAdminLogin

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตาราง Admin Login

Fields	Data Type	Size	Description	Index
adUserId	int	20	รหัสผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบ	PK
adId	int	20	รหัสผู้ดูแลระบบ	FK
userName	Varchar	100	ชื่อผู้ใช้งานผู้ดูแลระบบ	
userPass	Varchar	20	รหัสผ่านผู้ดูแลระบบ	
flagActive	Varchar	20	สถานะการใช้งาน	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 18 Data Dictionary ของตาราง Admin Login

3.1.6.11 Table Name : tAppointmentDetail

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางการนัดหมาย

Fields	Data Type	Size	Description	Index
appDetId	int	20	รหัสรายละเอียดการนัดหมาย	PK
appld	int	20	รหัสการนัดหมาย	FK
appDate	Date	20	วันที่นัดหมาย	
appTime	Datetime	20	เวลานัดหมาย	
postpone	Varchar	100	จำนวนครั้งที่เลื่อน	
finishDate	Date	20	วันที่สิ้นสุด	

Fields	Data Type	Size	Description	Index
confirmDate	Date	20	วันที่ยืนยัน	
cancelDate	Date	20	วันที่ยกเลิก	
empld	int	20	รหัสพนักงานอยู่	FK
reasonId	int	20	รหัสเหตุผล	FK
reasonDesc	Varchar	100	รายละเอียดเหตุผล	
flagActive	Varchar	100	สถานะการใช้งาน	
createDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 19 Data Dictionary ของตารางข้อมูลการนัดหมาย

3.1.7.12 Table Name : tAppointment

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของการนัดหมาย

Fields	Data Type	Size	Description	Index
appld	int	20	รหัสการนัดหมาย	PK
carId	int	20	รหัสรถ	FK
cld	int	20	รหัสลูกค้า	FK
gld	int	20	รหัสอยู่	FK
flagActive	Varchar	20	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	
description	Varchar	100	รายละเอียด	

ตารางที่ 20 Data Dictionary ของตารางการนัดหมาย

3.1.7.13 Table Name : mReason

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตารางเหตุผล

Fields	Data Type	Size	Description	Index
reasonId	int	20	รหัสเหตุผล	PK
reasonDesc	Varchar	100	รายละเอียดเหตุผล	
flagActive	Varchar	20	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 21 Data Dictionary ของตารางเหตุผล

3.1.7.14 Table Name : mAdmin

วัตถุประสงค์ : ใช้บันทึกข้อมูลของตาราง Admin

Fields	Data Type	Size	Description	Index
adId	int	20	รหัสผู้ดูแลระบบ	PK
titleId	int	20	รหัสคำนำหน้า	FK

Fields	Data Type	Size	Description	Index
adFname	Varchar	100	ชื่อผู้ดูแลระบบ	
adLname	Varchar	100	นามสกุลผู้ดูแลระบบ	
adTel	Varchar	20	เบอร์โทรผู้ดูแลระบบ	
adAddress	Varchar	100	ที่อยู่ผู้ดูแลระบบ	
adEmail	Varchar	20	อีเมลผู้ดูแลระบบ	
adGender	Varchar	20	เพศผู้ดูแลระบบ	
flagActive	Varchar	20	สถานะการใช้งาน	
createdDate	Date	20	วันที่สร้าง	
modifyDate	Date	20	วันที่แก้ไข	
status	Varchar	20	สถานะ	

ตารางที่ 22 Data Dictionary ของตาราง Admin

เอกสารอ้างอิง

- 1 วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี. (2563). [ออนไลน์]. โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ. [สืบค้นวันที่ 11 ตุลาคม 2563].
จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/โปรแกรมประยุกต์บนเว็บ>
- 2 Jingfeng Li, Jian Chen and Ping Chen, "Modeling Web application architecture with UML,"
Proceedings 36th International Conference on Technology of Object-Oriented
Languages and Systems. TOOLS-Asia 2000, Xi'an, China, 2000, pp. 265-274.
- 3 บัญชา ปะสีละเตสัง. (2557). พัฒนาเว็บแอปพลิเคชันด้วย PHP ร่วมกับ MySQL และ JQuery, ครั้งที่พิมพ์ 1
กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 4 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2558). ระบบฐานข้อมูล Database Systems, ครั้งที่พิมพ์ 1 กรุงเทพมหานคร :
บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 5 โอภาส เอี่ยมสิริวงศ์. (2560). การวิเคราะห์และออกแบบระบบ (Systems Analysis and Design), ครั้งที่
พิมพ์ 1 กรุงเทพมหานคร : บริษัทซีเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- 6 วิกีพีเดียสารานุกรมเสรี. (2561). [ออนไลน์]. การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ. [สืบค้นวันที่ 13 ตุลาคม
2563]. จาก <https://th.wikipedia.org/wiki/การประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ>
- 7 netway. (2562). [ออนไลน์]. Cloud Computing คืออะไร. [สืบค้นวันที่ 13 ตุลาคม 2563]. จาก
[https://netway.co.th/kb/blog/Cloud Managed Services/Cloud Computing คืออะไร](https://netway.co.th/kb/blog/Cloud%20Managed%20Services/Cloud%20Computing%20คืออะไร)
- 8 อุกฤษฏ์ กาญจนวงศ์.(ม.ป.ป.). ระบบจัดการลูกค้าสัมพันธ์สำหรับอยู่ซ่อมรถ. สารนิพนธ์วิทยาศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- 9 ปัญจพล เกตราพูนสินไชยป., สุนคำป., ทรงพล นครเศรเรื่องศักดิ์ท., & ชุนประวัติส. (2019). GARAGE
SERVICE ONLINE SYSTEM. Journal of Energy and Environment Technology of
Graduate School Siam Technology College, 6(1), 62-73. Retrieved from
<https://ph01.tcithaijo.org/index.php/JEET/article/view/201531>
- 10 ชัชพล ปัญญาวุฒิชัยสกุล.(2553).ระบบจองรถเช่าออนไลน์. ปริญญาานิพนธ์วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร